2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF SEÇMELİ TEMEL MATEMATİK
1. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

1 $3^3 - 2^4$ **işleminin sonucu kaçtır?**

2 $2^3 + 3^2$ **toplamını bulalım.**

3 $1^{101} - 5^1 + 10^0$ **işleminin sonucu kaçtır?**

4 $1^{1001} - (1001)^0 + 2^2$ **işleminin sonucu kaçtır?**

5 $(-3^2) - (-2^2) + (-1)^3$ **işleminin sonucu kaçtır?**

6 $(-2)^2 - (-2)^3$ **işleminin sonucunu bulalım.**

7 $(-3)^2 - (-1)^3$ **işleminin sonucu kaçtır?**

8 $(-5)^2 + (-3)^3$ **işleminin sonucu kaçtır?**

9 $2^{-1} + 3^{-1}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

10 $5^{-1} + 2^{-1}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

11 $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}.\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

12 $\left(\frac{7}{2}\right)^{-2}.\left(\frac{2}{3}\right)^{-3}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

13 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}+\left(\frac{4}{11}\right)^{-1}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

14 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}.\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}.\left(\frac{3}{2}\right)^{-1}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

15 **Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulunuz.**

$10.6^x - 4.6^x + 5.6^x$

$7.10^x - 4.10^x$

$3.8^4 + 5.8^4 - 2.8^4$

$4.7^5 + 2.7^5 - 8.7^5 + 6.7^5$

16 **Aşağıdaki ifadelerin eşitlerini bulunuz.**

$2^4.2^{-1}.2^2$ $\qquad \dfrac{21^7}{21^4}$ $\qquad \dfrac{3^8}{3^{-4}}$ $\qquad \dfrac{10^{15}}{2^{15}}$

$7^2.7^3.7^{-1}$

$2^{14}.5^{14}$ $\qquad \dfrac{10^8}{10^2}$ $\qquad \dfrac{20^7}{10^7}$ $\qquad \dfrac{28^5}{7^5}$

$2^5.3^5.7^5$

17 $\dfrac{5.10^{21}+2.10^{21}-3.10^{21}}{2.10^{21}+4.10^{21}}$

işleminin sonucunu bulalım.

18 $\dfrac{8.7^5+2.7^5-4.7^5}{7.7^5-2.7^5}$ **işleminin sonucu kaçtır?**

19 $\dfrac{6^{10}+6^{10}+6^{10}+6^{10}}{2^{10}+2^{10}}$ **işleminin sonucunu bulalım.**

20 $\dfrac{10^8+10^8+10^8+10^8}{5^8+5^8}$ **işleminin sonucunu bulunuz.**

21 $5.(a^2)^3 + 3.(a^3)^2 - 2.a^6$ **ifadesinin değerini bulalım.**

22 $9.(a^5)^2 - 7.(a^2)^5 + 4.a^{10}$

ifadesinin değerini bulunuz.

23 $5^{12}.25^{-9}.125$ **işleminin sonucunu 5 in kuvveti olarak düzenleyiniz.**

24 $4^{-10}.8^3.16^6$ **işleminin sonucunu 2 in kuvveti olarak düzenleyiniz.**

25 $\frac{16^4.2^8.8^{-2}}{4^5.32}$ **işleminin sonucunu 2 in kuvveti olarak düzenleyiniz.**

26 $\frac{5^7.25^4.5^{-2}}{125^4}$ **işleminin sonucunu 5 in kuvveti olarak düzenleyiniz.**

27 $\frac{27^5.3^{-6}}{9^4}$ **işleminin sonucunu 3 in kuvveti olarak düzenleyiniz.**

28 $5^{25}.2^{25}$ sayısı kaç basamaklıdır?

29 $2^{16}.5^{18}$ sayısı kaç basamaklıdır?

30 $3.5^{12}.2^{13}$ sayısı kaç basamaklıdır?

31 $3^x = 2$ olduğuna göre 81^x ifadesinin eşitini bulunuz.

32 $5^x = 3$ olduğuna göre 25^x ifadesinin eşitini bulunuz.

33 $2^x = 5$ olduğuna göre 16^x ifadesinin eşitini bulunuz.

34 $7^x = a$ olduğuna göre 49^x ifadesinin a türünden eşitini bulunuz.

35 $3^x = b$ olduğuna göre 81^x ifadesinin b türünden eşitini bulunuz.

36 32^7 **sayısı** 64^3 **sayısının kaç katıdır?**

37 81^{21} **sayısı** 27^{16} **sayısının kaç katıdır?**

38 25^{14} **sayısı** 125^7 **sayısının kaç katıdır?**

39 125^{11} **sayısı** 25^5 **sayısının kaç katıdır?**

40 $3^{x-2} = 81$ **olduğuna göre, x kaçtır?**

41 $2^{x+4} = 32$ **olduğuna göre, x kaçtır?**

42 $4^{x-3} = 32^6$ **olduğuna göre x kaçtır?**

43 $27^{x+2} = 81^6$ **olduğuna göre x kaçtır?**